

1보다 큰 두 실수 a, b 가 $\log_a b = 3$, $\log_3 \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$ 을 만족시킬 때, $\log_9 ab$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

풀이 과정

1 $\log_a b = 3 \Rightarrow b = a^3$ 이므로 $\frac{b}{a} = a^2$.

$$\log_3 \frac{b}{a} = \log_3 a^2 = \frac{1}{2}$$

2 $a^2 = 3^{1/2} \Rightarrow a = 3^{1/4}, b = 3^{3/4}$

$$ab = 3^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{3}{4}} = 3$$

3 $\log_9 ab = \log_9 3$

$$\log_9 3 = \frac{1}{2}$$

정답

② $\frac{1}{2}$